

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

del 17 febbraio 2016, parte digitale

- 1) La discesa di C_o implica scarica di C_L tramite il transistor nMOS dell'invertitore. La C_{inv0} di tale invertitore (e la capacità di ingresso della rete che poi produce S, a sua volta pari a C_{inv0}) deve essere caricata dalla rete di pull-up a monte. Quindi:

$$t_{fall} = \frac{2 \cdot 2C_{inv0}}{\beta'_p S_{p,eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) + \frac{2C_L}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD})$$

dove $F=2.09$. La capacità di ingresso dell'invertitore ad area minima è:

$$C_{inv0} = (S_n + S_p) \cdot C_{M1} = 1.35fF$$

con $C_{M1} = (C_{OX} L_{MIN}^2)$ e $S_n=1$ $S_p=2$.

Nel caso della salita di C_o , invece, C_L si carica tramite il transistor pMOS dell'invertitore:

$$t_{rise} = \frac{2 \cdot 2C_{inv0}}{\beta'_n S_{n,eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) + \frac{2C_L}{\beta'_p 2V_{DD}} F(V_T/V_{DD})$$

I risultati per i diversi casi sono in tabella:

A	B	C	Co	Seq	t _{rise} [ps]	t _{fall} [ps]
0	0	0	0	$2 \times 1 / (1/(3/2) + 1/(1/2)) = 12/7$	-	179
0	0	1	0	$2 \times 1 / (1/(1/2) + 1/2) = 4/5$	-	207
0	1	0	0	$2 \times 1/2 = 1$	-	196
0	1	1	1	$1/2$	196	-
1	0	0	0	$2 \times 1/2 = 1$	-	196
1	0	1	1	$1/2$	196	-
1	1	0	1	$1/2$	196	-
1	1	1	1	$1/2 + 1/(1+1/2) = 7/6$	173	-

- 2) Abbiamo:

$$P_{dyn} = C_{L,S} f V_{DD}^2 P_S (1 - P_S) + C_{L,Co} f V_{DD}^2 P_{Co} (1 - P_{Co})$$

dalla tabella della verità si vede che sia S che Co sono a '1' nel 50% dei casi. Sono poi collegate alla stessa $C_L=20fF$. Troviamo

$$P_{dyn} = \frac{2C_L f V_{DD}^2}{4} = 16.2\mu W$$

- 3) La carica di C_o di caso peggiore è quando abbiamo 2 nMOS in serie nel pull-down della rete che poi comanda l'invertitore. Se chiamiamo S_{inv} il dimensionamento del nMOS dell'invertitore:

$$t_{rise} = \frac{2(C_{inv0} + S_{inv}C_{inv0})}{\beta'_n 0.5V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) + \frac{2C_L}{\beta'_p 2S_{inv}V_{DD}} F(V_T/V_{DD})$$

la minimizzazione fornisce

$$S_{inv} = \sqrt{\frac{C_L}{2C_{inv0}}} = 2.7$$